TD Tas

CERI - Licence 2 Informatique

Exercice 1 On considére la procédure suivante d'insertion d'entiers dans un tas de n éléments

Algorithme : Insertion(x,T,n)
$n = n + 1$;
$T[n] = x$;
$i = n$;
tant que $i \geq 1$ *et* $T[i] < T[\lfloor \frac{i}{2} \rfloor]$ **faire**
  $echanger(T[i], T[\lfloor \frac{i}{2} \rfloor])$;
  $i = \lfloor \frac{i}{2} \rfloor$
fin

1/ Donner le contenu de T après insertion dans l'ordre des valeurs suivantes : $7, 6, 5, 2, 12, 4, 3, 8, 11, 1, 9$.

Réponse :

$T =$

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	*2*	*3*	*7*	*5*	*6*	*4*	*8*	*11*	*12*	*9*

2/ Donner le contenu de T après suppression du minimum et réorganisation du tas.

Réponse :

$T =$

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	*5*	*3*	*7*	*9*	*6*	*4*	*8*	*11*	*12*

Exercice 2. Soit T le tableau suivant :

$$2, 6, 10, 8, 9, 11, 12, 9, 13, 14$$

1/ T est-il un tas ?

2/ Ecrire le pseudo-code d'une méthode "$Test(T)$", de complexité $\Theta(n)$, renvoyant vraie si T est un tas et faux sinon.

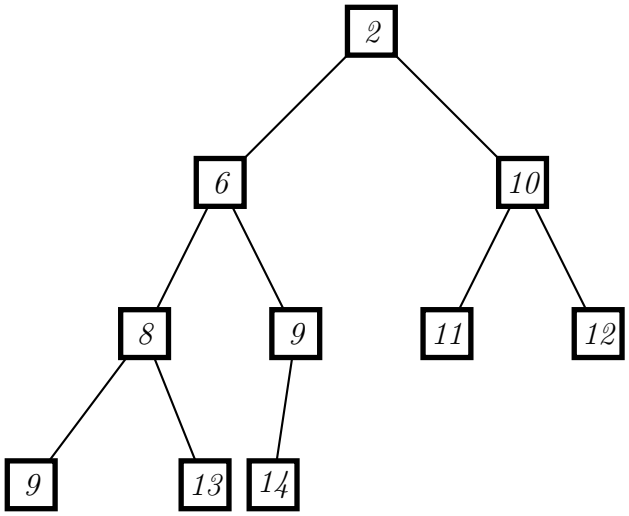
3/ Illustrer le fonctionnement de l'algorithme du tri par tas sur T (voir pseudo-codes cours).

4/ Illustrer le fonctionnement de l'algorithme du tri par tas sur le tableau suivant (voir pseudo-codes cours)

$$5, 13, 2, 25, 7, 17, 20, 8, 4$$

Réponses.

1/ Oui c'est un tas l'arbre correspondant est le suivant. Chaque noeud a bien une valeur inférieure à ses fils.



2/

Algorithme : *Test(T,n)*

pour *i allant de* 1 *à* $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ **faire**
  si $T[i] > min(T[2i], T[2i+1])$ **alors**
    retourner(faux);
  fin
fin
retourner(vrai);

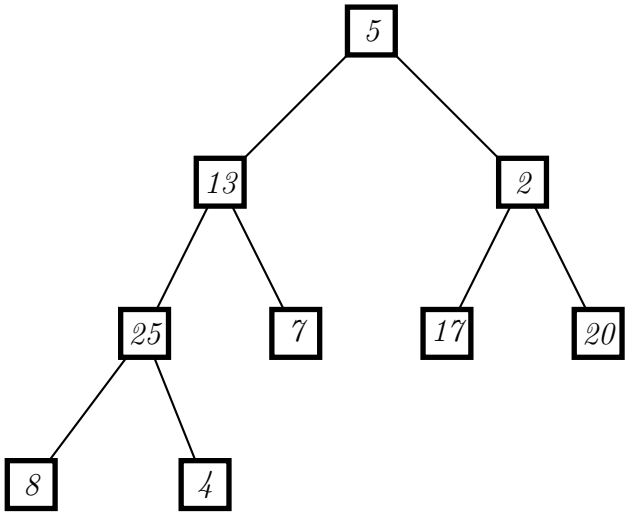
3/ Le contenu de T à chaque itération est indiqué dans le tableau ci-dessous. T est déjà un tas à chaque itération la méthode suppression/réorganisation vue en cours est appliquée.

it	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0	*2*	*6*	*10*	*8*	*9*	*11*	*12*	*9*	*13*	*14*
1	*6*	*8*	*10*	*9*	*9*	*11*	*12*	*14*	*13*	*2*
2	*8*	*9*	*10*	*13*	*9*	*11*	*12*	*14*	*6*	*2*
3	*9*	*9*	*10*	*13*	*14*	*11*	*12*	*8*	*6*	*2*
4	*9*	*12*	*10*	*13*	*14*	*11*	*9*	*8*	*6*	*2*
5	*10*	*12*	*11*	*13*	*14*	*9*	*9*	*8*	*6*	*2*
6	*11*	*12*	*14*	*13*	*10*	*9*	*9*	*8*	*6*	*2*
7	*12*	*13*	*14*	*11*	*10*	*9*	*9*	*8*	*6*	*2*
8	*13*	*14*	*12*	*11*	*10*	*9*	*9*	*8*	*6*	*2*
9	*14*	*13*	*12*	*11*	*10*	*9*	*9*	*8*	*6*	*2*

4/
L'arbre correspondant à la séquence est :

$$5, 13, 2, 25, 7, 17, 20, 8, 4$$

est le suivant



Ce n'est pas un tas. Son tri necessite d'abord une réorganisation en tas dont les effets seront les suivants (voir cours).

it	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0	*5*	*13*	*2*	*25*	*7*	*17*	*20*	*8*	*4*
1	*5*	*13*	*2*	*4*	*7*	*17*	*20*	*8*	*25*
2	*5*	*4*	*2*	*13*	*7*	*17*	*20*	*8*	*25*
3	*2*	*4*	*5*	*13*	*7*	*17*	*20*	*8*	*25*

A l'itération 3 on obtient un tas sur lequel la méthode utilisée à la question peut s'appliquer.

it	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0	*2*	*4*	*5*	*13*	*7*	*17*	*20*	*8*	*25*
1	*4*	*7*	*5*	*13*	*25*	*17*	*20*	*8*	*2*
2	*5*	*7*	*8*	*13*	*25*	*17*	*20*	*4*	*2*
3	*7*	*13*	*8*	*20*	*25*	*17*	*5*	*4*	*2*
4	*8*	*13*	*17*	*20*	*25*	*7*	*5*	*4*	*2*
5	*13*	*20*	*17*	*25*	*8*	*7*	*5*	*4*	*2*
6	*17*	*20*	*25*	*13*	*8*	*7*	*5*	*4*	*2*
7	*20*	*25*	*17*	*13*	*8*	*7*	*5*	*4*	*2*
8	*25*	*20*	*17*	*13*	*8*	*7*	*5*	*4*	*2*

Exercice 3. On considère un arbre ternaire parfait partiellement ordonné. C'est à dire un arbre dont tous les noeuds ont au plus trois fils, et dont tous les niveaux remplis sauf éventuellement le dernier et dans ce cas les feuilles sont groupés à gauche. Un exemple d'arbre ternaire partiellement ordonné est donné ci-dessous.

1/ Montrer comment représenter un tel arbre par un tableau appelé "tas ternaire" indicé de 1 à n où n est le nombre de noeuds de l'arbre. Donner le tableau correspondant à l'exemple. Indiquer pour chaque indique i du tableau les indices du pére, des fils et des frères de $T[i]$.

Réponse : On range les noeuds de l'arbre dans un tableau T de n éléments en le parcourant en largeur de haut en bas. Chaque élément $T[i]$ est un neud de l'arbre, les fils de $T[i]$ se situeront aux indices $3i-1, 3i, 3i+1$. Le père de $T[i]$ est situé à l'indice $\lfloor \frac{i}{3} \rfloor$.

2/ Généraliser aux tas ternaires l'algorithme de suppression du plus petit élément vu en cours par les tas (binaires). Donner le contenu de T après suppresion du minimum avec cet algorithme.

Réponse : il suffit de reprendre chaque algorithme du cours en tenant compte du fait qu'il y a maintenant trois fils au lieu de 2.